

Clase 14: Circuitos RC e Introducción al Campo Magnético

Carga y descarga de un condensador, imanes, ausencia de monopolos y la
fuerza magnética

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Circuitos RC	3
1.1. Comportamiento cualitativo: carga y descarga	3
1.2. Experimento con onda cuadrada	3
1.3. Ecuación de carga y su resolución	3
1.4. Carga y corriente durante la carga	4
1.5. Descarga del condensador	4
1.6. Constante de tiempo y el experimento de la chispa	5
2. Introducción al campo magnético	5
2.1. Imanes y polos	5
2.2. No es un fenómeno eléctrico; la Tierra como imán	5
2.3. No hay monopolos magnéticos	5
2.4. Corrientes e imanes: Oersted y electroimanes	6
3. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento	6
3.1. El experimento ideal	6
3.2. La ley $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$	6
3.3. Propiedades y trabajo nulo	6
3.4. Unidades: Tesla y Gauss	7
3.5. Líneas de campo magnético	7
3.6. Fuerza de Lorentz	7

1. Circuitos RC

Un circuito RC tiene fuentes, resistencias y condensadores. El más simple: FEM ε , interruptor, R y C en serie. Convención: Q = carga de una placa, I = corriente entrante, con $I = dQ/dt$.

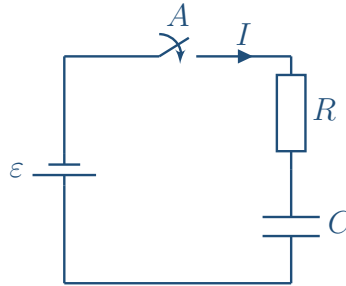


Figura 1: Circuito RC en serie: FEM ε , interruptor (posición A), resistencia R y condensador C . La corriente I carga la placa del condensador.

1.1. Comportamiento cualitativo: carga y descarga

Carga: el condensador descargado se comporta como un cable ($\Delta V = 0$), luego $I(0) = \varepsilon/R$. Al cargarse, crece su diferencia de potencial, baja la caída en R y decrece la corriente hasta $I \rightarrow 0$ (cargado). **Descarga:** sin batería, la carga circula hasta agotarse.

1.2. Experimento con onda cuadrada

Alimentando con una **onda cuadrada** (tramo alto = carga, bajo = descarga) y midiendo con osciloscopio: el voltaje en C ($\propto Q$) sube y baja; el voltaje en R ($\propto I$) muestra el salto inicial de corriente y su decaimiento, con signo opuesto en la descarga.

1.3. Ecuación de carga y su resolución

Ley de mallas (posición A):

$$\varepsilon - RI - \frac{Q}{C} = 0 \implies \boxed{R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = \varepsilon}$$

Ecuación diferencial lineal de primer orden con segundo miembro.

Paso 1 — solución particular ($dQ/dt = 0$, cargado):

$$Q_p = \varepsilon C.$$

Paso 2 — restar la particular: $\tilde{Q} = Q - Q_p$ da la homogénea $R \dot{\tilde{Q}} + \tilde{Q}/C = 0$.

Paso 3 — variables separables:

$$\frac{d\tilde{Q}}{\tilde{Q}} = -\frac{dt}{RC} \implies \tilde{Q}(t) = \tilde{Q}_0 e^{-t/RC}.$$

Estructura de la solución

Solución general = solución particular + solución de la homogénea.

1.4. Carga y corriente durante la carga

$Q(t) = \varepsilon C + Q_0 e^{-t/RC}$; con $Q(0) = 0$, $Q_0 = -\varepsilon C$:

Carga de un condensador

$$Q(t) = \varepsilon C (1 - e^{-t/RC}),$$

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC}$$

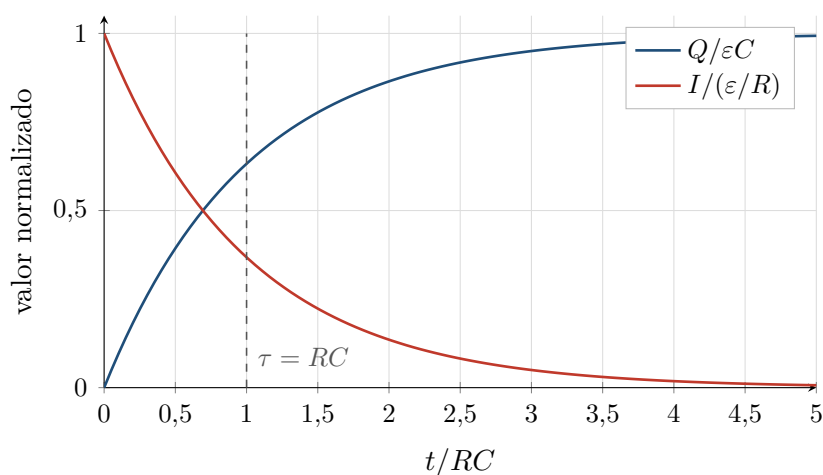


Figura 2: Carga del condensador: Q crece hacia εC mientras I decae desde ε/R , ambos con constante de tiempo $\tau = RC$ (a $t = \tau$ la carga alcanza $\approx 63\%$).

Lo importante es el procedimiento

(1) Restar la solución evidente $\rightarrow$ homogénea. (2) Variables separables $\rightarrow$ exponenciales. (3) Imponer condiciones iniciales.

1.5. Descarga del condensador

Sin batería, la ecuación es la homogénea; con $Q(0) = q_0$:

$$Q(t) = q_0 e^{-t/RC}, \quad I(t) = -\frac{q_0}{RC} e^{-t/RC}.$$

La corriente es negativa (circula al revés que en la carga).

Test de signos

Si la carga sale con un exponencial **creciente**, hay error de signos: no puede crecer espontáneamente.

1.6. Constante de tiempo y el experimento de la chispa

El tiempo característico es $\tau = RC$. **Chispa**: un condensador grande cargado a ~ 30 V, cortocircuitado (resistencia diminuta), se descarga rapidísimo ($\propto RC$); la carga pasa por el aire, que se **ioniza** y emite luz.

Sin condensador no hay chispa

Una resistencia sola no acumula carga; se necesita algo que almacene energía.

2. Introducción al campo magnético

Comienza el **capítulo 8**: un efecto específico de las cargas en movimiento.

2.1. Imanes y polos

Las **magnetitas** (óxidos de hierro), colgadas, apuntan al norte (brújulas). Un **imán** tiene **polo norte** y **polo sur**; el norte de uno atrae al sur de otro.

2.2. No es un fenómeno eléctrico; la Tierra como imán

Los imanes son **neutros**: la atracción **no** es electrostática. La **Tierra es un imán**: como los imancitos apuntan su norte al norte geográfico, el **polo norte geográfico es un polo sur magnético**.

2.3. No hay monopolos magnéticos

Al partir un imán se obtienen **dos imanes** completos, no polos aislados: **no existen monopolos magnéticos**.

Curiosidad

Su existencia implicaría la cuantización de la carga eléctrica, pero nunca se detectaron pese a muchas búsquedas.

2.4. Corrientes e imanes: Oersted y electroimanes

- Una **corriente genera efectos magnéticos** (Oersted: orienta imancitos). Con cargas quietas, no hay efecto.
- Una **espira con corriente** se comporta como un imán (**electroimán**).
- Los imanes permanentes son **corrientes microscópicas alineadas** (en la mayoría de los materiales están al azar).

Todos los efectos magnéticos provienen de **cargas en movimiento** (**corrientes**), y las que los sienten son también cargas en movimiento.

3. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

Sin monopolos, el papel de «lo que genera y siente» lo cumplen las cargas en movimiento: *cargas en movimiento* $\leftrightarrow$ *campo magnético* $\leftrightarrow$ *cargas en movimiento*. Aquí se supone conocido $\mathbf{B}$ y se estudia la fuerza.

3.1. El experimento ideal

Carga q (entorno neutro) que pasa por un punto con distintas velocidades cerca de un imán. Se observa:

1. Hay una dirección de $\mathbf{v}$ **sin fuerza**.
2. $|\mathbf{F}| \propto v$.
3. $|\mathbf{F}| \propto |q|$.
4. $|\mathbf{F}| \propto \sin \theta$ (ángulo con la dirección sin fuerza).
5. $\mathbf{F}$ perpendicular a $\mathbf{v}$ y a esa dirección.

3.2. La ley $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

Fuerza magnética

$$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$\mathbf{B}$ (campo magnético) en la dirección «sin fuerza»; depende de la posición. El producto vectorial codifica las cinco observaciones.

3.3. Propiedades y trabajo nulo

$$\mathbf{F} \perp \mathbf{B}, \mathbf{F} \perp \mathbf{v}; \mathbf{F} = 0 \text{ si } \mathbf{v} \parallel \mathbf{B}; |\mathbf{F}| \propto v, |q|, \sin \theta.$$

Trabajo nulo

Como $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ siempre, $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$: la fuerza magnética **no realiza trabajo** (cambia la dirección de $\mathbf{v}$, no su módulo).

3.4. Unidades: Tesla y Gauss

$$[B] = \frac{\text{N}}{\text{C} \cdot (\text{m/s})} \equiv \text{Tesla (T)}, \quad 1 \text{ T} = 10^4 \text{ Gauss.}$$

El Tesla es grande; suelen manejarse fracciones de Tesla.

3.5. Líneas de campo magnético

Como no hay monopolos, las **líneas de B son cerradas** (no nacen ni mueren). En un imán salen del norte, dan la vuelta y regresan por dentro.

3.6. Fuerza de Lorentz

Con campos eléctrico y magnético simultáneos:

Fuerza de Lorentz

$$\mathbf{F} = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Próxima clase

Continúa el campo magnético (movimiento de cargas, fuerza sobre corrientes).